工業高校の学びから仕事・進学を考える

工業科教育論Ⅱの第3回です。工業高校での学びは、どのような仕事や進学へつながるのでしょうか。学科で学ぶ内容と実際の作業を結び、卒業後の経路を一つに決めつけずに確かめる方法を考えます。

この回の到達目標

Ｉの専門分野と、複数の仕事・進学経路を関係付けられる。
学校の進路実績と、個人の選択・採用等の条件を区別できる。

考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

言葉を使って確かめる

読む手がかり　進路実績。卒業生がどこへ進学・就職したかをまとめた結果です。対象の年度と学科を読みます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる（2）

進路実績と求人票　「製造業への就職が多い」という進路実績から、
個々の仕事内容や勤務時間が分かりますか。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる：答え

答え　進路実績は就職先の傾向を示します。具体的な仕事や条件は、募集内容を示す求人票などで確かめます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校の進路実績を仕事の内容へつなぐ

「製造業へ就職」という進路情報から、実際の作業まで決めることはできません。同じ企業にも設計、製造、品質検査、保全、営業、事務などの仕事があります。学科の実習で経験する活動と、職業情報に示された作業を比べると、学びがどう役立つかを具体的に説明できます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校の進路実績を仕事の内容へつなぐ（2）

例えば電気系で回路や測定を学ぶことは、設備を点検する仕事を理解する入口になります。ただし、その仕事に必要な資格・経験、採用後の研修、担当範囲は別に確認します。「電気科ならこの仕事に必ず就ける」という保証へ置き換えず、学校で学ぶ内容と採用条件をそれぞれ示します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校案内と職業情報を一緒に読む

東京都立六郷工科高校の定時制生産工学科は、機械系・電気系の工業科目を中心に学び、関心に応じて情報系の科目も学べると案内しています。これはその学校・課程の説明です。ほかの工業高校や、同校の全日制の学科へそのまま当てはめません。を確認します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校案内と職業情報を一緒に読む（2）

仕事の例として、厚生労働省のjob tagにある「物流設備管理・保全」を読みます。物流倉庫のコンベアやモーターを点検し、不具合の原因を調べ、必要に応じて修理や部品の管理を行う仕事です。job tagでは、この職業が属する産業を「運輸業、郵便業」と示しています。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校案内と職業情報を一緒に読む（3）

機械や電気の知識を使う仕事は製造業の中だけにあるわけではありません。の「どんな仕事？」を確認します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校案内と職業情報を一緒に読む：表を読む（1）

学校案内にある学び	職業紹介にある作業	さらに確かめること
機械系の工業科目	コンベアやモーターの点検・交換	学校で扱う設備、仕事で必要な安全教育

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校案内と職業情報を一緒に読む：表を読む（2）

学校案内にある学び	職業紹介にある作業	さらに確かめること
電気系の工業科目	故障箇所を調べ、修復する	担当する範囲、資格・採用後の研修

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校案内と職業情報を一緒に読む：表を読む（3）

学校案内にある学び	職業紹介にある作業	さらに確かめること
情報系の科目も選べる	点検記録や部品の管理にパソコンを使う	学校で実際に選べる科目、職場で使う情報システム

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

資料の違いを読み分ける

この表は、二つの公開資料を照らし合わせるための例です。高校の科目と仕事の作業が一対一で対応するという意味ではありません。job tagは職業の概要を読む資料で、個別の会社の求人票ではありません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

資料の違いを読み分ける（2）

勤務時間や応募条件、給与は求人票等で、進学のための学習や入試条件は学校と進学先の案内で別に確かめます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

工業実習の共通点と学校ごとの違い

学習指導要領の解説では、工業の「実習」を、基本の作業を確かめる要素実習、複数の知識・技術を組み合わせる総合実習、先端的技術に対応した実習として説明しています。学校は生徒の関心や進路希望などを踏まえて実習内容を扱います。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

工業実習の共通点と学校ごとの違い（2）

したがって「工業高校なら全員が同じ設備を扱う」とは考えず、訪ねる学校の科目表と実習紹介を確認します。を参照します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

工業実習の共通点と学校ごとの違い（3）

学校の大学合格者数が延べ人数なら、一人の複数合格を含み得ます。就職率も、分母が卒業者なのか就職希望者なのかで意味が変わります。工業高校からの進学を考える際は、過去の実績に加えて、入試科目、校内の学習支援、希望分野の学びを確認します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

工業実習の共通点と学校ごとの違い（4）

就職と進学の双方を比較できる情報を揃えることが、中学校の進路指導に役立ちます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

工業の実習と卒業後の選択肢

電気系では回路や制御、機械系では設計や加工を学ぶ例があります。一つの設備を動かす仕事には、両方の知識を使う場合があります。高校の学科の案内と、卒業後の仕事の作業内容を別の資料で確認します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

工業の実習と卒業後の選択肢（2）

定時制の工業学科も選択肢です。六郷工科高校の定時制の案内では、生産工学科で機械・電気系を中心に学ぶと説明しています。進路を比べる際は、実習内容、通学時間帯、進学相談などを共通の項目にします。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

工業の実習と卒業後の選択肢：表を読む

比較の軸	案内で見ること
専門の学び	科目、実習、扱う対象
学校での条件	課程、時間帯、支援
卒業後	就職・進学の実績と確認先

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

考える時間：一つの問い

上の六郷工科高校の案内と、job tagの「物流設備管理・保全」の説明を使います。機械・電気系の学びと仕事の作業がつながりそうな点を一つ挙げてください。中学生に進路を紹介する前に、学校と仕事についてそれぞれ何を追加で確かめるか、一つずつ書きます。本文と表の抜粋だけで取り組めます。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

自分の説明を確かめる

資料から確かめたことと、自分の提案を分けたか。確認先と理由を短く説明できたか。本人や身近な人の経験を使わずに答えられたか。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

説明例

機械や電気を学ぶことは、コンベアやモーターの点検という作業を理解する入口になりそうです。学校については、実際の科目表と実習設備、進学を希望する場合の相談や学習支援を確かめます。仕事については、希望する職場の求人票で応募条件や勤務時間、入職後の研修を確認します。この学校からその職業に必ず就けるとは言えません。

今回の学びを次へ

次回は「農林水産・食品・環境の学びとキャリア」を扱います。今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

参考資料：読む場所

六郷工科高校 定時制の学習

普通科と生産工学科、定時制での実習。

参考資料：読む場所

六郷工科高校 授業・見学の写真

全日制の授業記録。活動名と写真の説明を照合。

参考資料：読む場所

厚生労働省 職業情報提供サイト job tag

職業紹介の作業・知識・技能の記述。

参考資料：読む場所

厚生労働省 job tag「物流設備管理・保全」

機械・電気の学びとの対応を考える職業例。所属産業、作業内容、個別求人との違いを確認。

参考資料：読む場所

文部科学省『高等学校学習指導要領解説　工業編』

現行の「工業実習」について、要素実習・総合実習等と進路希望への配慮を確認。